# Números reales e intervalos

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Clasificar números en naturales, enteros, racionales e irracionales y justificar la clasificación
- Hallar la fracción generatriz de un decimal exacto o periódico
- Representar números reales en la recta, incluidas raíces cuadradas con el teorema de Pitágoras
- Escribir, dibujar y operar intervalos, semirrectas y entornos
- Usar el valor absoluto como distancia y resolver desigualdades sencillas con él
- Aproximar números reales y calcular el error absoluto y el relativo

## Para pensar

**La diagonal de un cuadrado de lado 1 mide √2. ¿Podrías escribir ese número con todas sus cifras decimales?**

## Explicación

### 1.1 Naturales y enteros

Los primeros números que aprendemos sirven para contar: son los **números naturales**, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$. Con ellos siempre se puede sumar y multiplicar, pero no siempre restar: $3 - 7$ no tiene resultado dentro de $\mathbb{N}$. Para resolverlo se añaden los negativos y se obtienen los **números enteros**, $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$, que permiten expresar deudas, temperaturas bajo cero o alturas por debajo del nivel del mar.

Cada vez que una operación «no cabe» en un conjunto, los matemáticos lo amplían. Así, en $\mathbb{Z}$ ya se puede restar siempre, pero no dividir: $7 : 2$ no es un entero. Esta idea de ampliar los conjuntos para que las operaciones tengan solución recorre todo el tema y explica por qué existen los distintos tipos de números. Recuerda también que cada conjunto **contiene** al anterior: todo natural es entero, pero no al revés.




### 1.2 Números racionales

Un **número racional** es el que se puede escribir como una fracción $a/b$, con $a$ y $b$ enteros y $b \neq 0$. El conjunto se representa con la letra $\mathbb{Q}$ (de «cociente»). Todos los enteros son racionales, porque $-4 = -4/1$. Además, cada racional tiene infinitas fracciones equivalentes: $1/2 = 2/4 = 50/100$. Entre todas ellas se suele elegir la **fracción irreducible**.

Si dividimos el numerador entre el denominador obtenemos su expresión decimal, que solo puede ser de tres tipos: **decimal exacto** ($3/8 = 0{,}375$), **periódico puro** ($1/3 = 0{,}333\ldots$, el periodo empieza justo tras la coma) o **periódico mixto** ($1/6 = 0{,}1666\ldots$, hay un anteperiodo antes del periodo). La razón es sencilla:

al dividir entre b solo pueden salir b restos distintos, así que tarde o temprano uno se repite y las cifras vuelven a empezar. Una fracción irreducible da un decimal exacto solo si su denominador no tiene más factores primos que 2 y 5.

**Decimales de un racional**

**exacto: 3/8 = 0,375**

**periódico puro: 1/3 = 0,333...**

**periódico mixto: 1/6 = 0,1666...**

denominador $2^a \cdot 5^b$ → exacto

## 1.3 La fracción generatriz

El camino inverso también es posible: todo decimal exacto o periódico procede de una fracción, llamada **fracción generatriz**. Para hallarla se usa un truco algebraico: multiplicar el número por potencias de 10 hasta que, al restar, desaparezca la parte que se repite.

Con x = 0,272727... (periódico puro), 100x = 27,2727... y, al restar, 99x = 27, de modo que x = 27/99 = 3/11. Con x = 1,2333... (periódico mixto), 100x = 123,333... y 10x = 12,333...; restando, 90x = 111 y x = 111/90 = 37/30. De ahí sale la regla práctica: en el numerador se escribe el número sin coma menos la parte que no se repite; en el denominador, tantos nueves como cifras tiene el periodo seguidos de tantos ceros como cifras tiene el anteperiodo. Un caso curioso es 0,999... = 9/9 = 1: no es «casi 1», es exactamente 1.

**Generatriz de x = 1,2333...**

**100x = 123,333...**

**10x = 12,333...**

**90x = 111**

**x = 111/90 = 37/30**

## 1.4 Los números irracionales

Hay números cuya expresión decimal tiene **infinitas cifras sin periodo**. No pueden ser fracciones, porque toda fracción da un decimal exacto o periódico. Son los **números irracionales** y se representan con $\mathbb{I}$. Los más conocidos son:

- **$\pi \approx 3{,}14159\ldots$**, la razón entre la longitud de una circunferencia y su diámetro.
- **$e \approx 2{,}71828\ldots$**, la base del crecimiento continuo, que aparecerá en las funciones exponenciales.
- **$\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1{,}618\ldots$**, el número de oro, ligado a la sucesión de Fibonacci.
- Las raíces no exactas: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{5}$…

¿Cómo sabemos que $\sqrt{2}$ no es una fracción? Supongamos que $\sqrt{2} = a/b$ irreducible. Entonces $2b^2 = a^2$, luego $a^2$ es par y a también; si $a = 2k$, queda $b^2 = 2k^2$, así que b también sería par. Pero entonces a/b no era irreducible: contradicción. Este razonamiento, llamado reducción al absurdo, tiene más de dos mil años. También es irracional cualquier suma o producto de un racional no nulo con un irracional, como $3 + \sqrt{2}$ o $5\pi$.



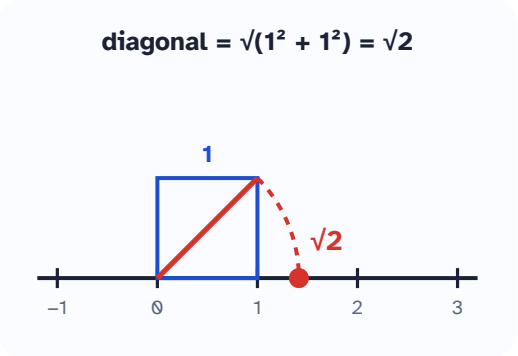
cifras infinitas y sin periodo

## 1.5 Los números reales y la recta real

Al juntar racionales e irracionales se obtienen los **números reales**: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$. Los conjuntos quedan encajados así: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, y además $\mathbb{I} \subset \mathbb{R}$, sin ningún número común entre $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{I}$. La propiedad fundamental de $\mathbb{R}$ es que se puede identificar con una recta: a cada número real le corresponde un punto y a cada punto, un número real. Por eso decimos que la recta real «no tiene huecos».

Los racionales se sitúan dividiendo la unidad en partes iguales (para 7/3 se divide cada unidad en tres y se cuentan siete tercios). Algunos irracionales se pueden dibujar **exactamente** con regla y compás gracias al teorema de Pitágoras: la

diagonal de un cuadrado de lado 1 mide √2; levantando sobre ella un segmento de longitud 1 perpendicular se obtiene √3, y así sucesivamente, formando la llamada espiral de Teodoro. Con un triángulo de catetos 1 y 2 se obtiene √5. Otros, como π, solo pueden situarse de forma aproximada.

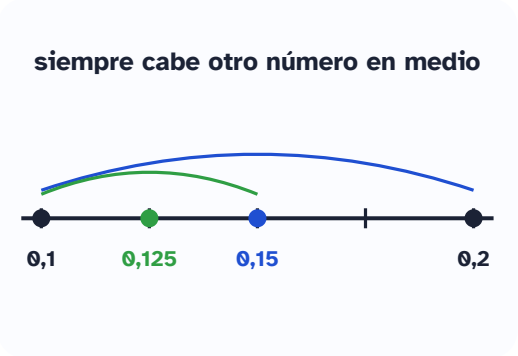



## 1.6 Orden y densidad de los reales

Los números reales están **ordenados**: dados dos reales distintos a y b, siempre ocurre a < b o b < a, y en la recta el menor está a la izquierda. Para comparar dos números se puede restar (si a − b > 0, entonces a > b) o usar aproximaciones decimales: √10 ≈ 3,162 > π ≈ 3,1416.

Las desigualdades cumplen reglas que usaremos en las inecuaciones: si a < b, entonces a + c < b + c para cualquier c; si se multiplica por un número positivo, la desigualdad se mantiene; pero si se multiplica por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido: 2 < 5, pero −2 > −5.

Otra propiedad sorprendente es la **densidad**: entre dos números reales distintos, por próximos que estén, hay infinitos números. Por ejemplo, entre 0,1 y 0,2 está su punto medio, 0,15; entre 0,1 y 0,15 está 0,125, y así sin fin. Además, entre dos racionales siempre hay irracionales y entre dos irracionales siempre hay racionales.

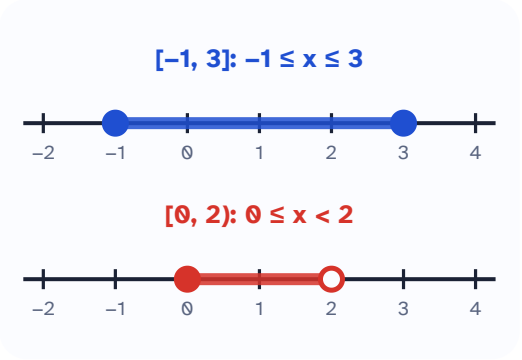


## 1.7 Intervalos

Un **intervalo** es el conjunto de todos los números reales comprendidos entre dos números a y b, llamados **extremos**. Según incluya o no los extremos se distinguen cuatro tipos:

- **Cerrado** [a, b]: a ≤ x ≤ b; incluye ambos extremos.
- **Abierto** (a, b): a < x < b; no incluye ninguno.
- **Semiabierto** [a, b) o (a, b]: incluye solo uno.

En el dibujo, el extremo incluido se marca con un punto relleno y el excluido con un punto hueco. La **longitud** del intervalo es b − a, y su punto medio es (a + b)/2. Atención: aunque un intervalo tenga longitud finita, contiene infinitos números. Por ejemplo, [2, 3] tiene longitud 1 e incluye 2, 2,5, √5, e y cualquier otro real entre 2 y 3. Los intervalos aparecen en la vida diaria cada vez que se da un margen: «la temperatura del frigorífico debe estar entre 2 °C y 6 °C» es el intervalo [2, 6].

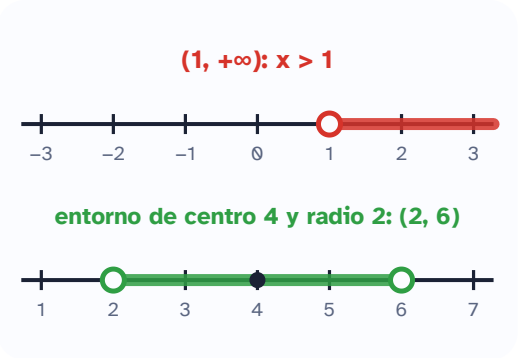



## 1.8 Semirrectas y entornos

Cuando el conjunto no tiene final por uno de los lados se usa el símbolo **∞** (infinito). Así se obtienen las **semirrectas**: (a, +∞) son los x > a; [a, +∞), los x ≥ a; (−∞, b), los x < b; y (−∞, b], los x ≤ b. El infinito no es un número, sino una forma de decir «sin límite», por eso junto a ∞ siempre va un paréntesis, nunca un corchete. La recta entera se escribe ℝ = (−∞, +∞).

Un caso especial muy útil es el **entorno** de centro a y radio r: el intervalo (a − r, a + r), formado por los números que distan de a menos que r. Por ejemplo, el entorno de centro 5 y radio 0,1 es (4,9; 5,1). Los entornos se usan para expresar tolerancias: una pieza de 20 mm fabricada con un margen de ±0,05 mm debe medir un valor del intervalo [19,95; 20,05]. Observa que, cuando los extremos

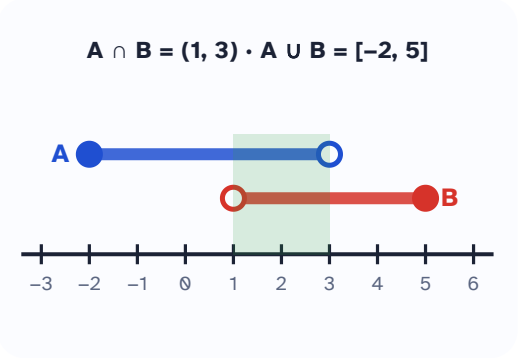
tienen decimales, se separan con punto y coma para no confundirlos con la coma decimal.




## 1.9 Unión e intersección de intervalos

Con intervalos se pueden hacer las operaciones de conjuntos. La **unión** A ∪ B está formada por los números que están en A **o** en B (o en ambos). La **intersección** A ∩ B la forman los que están en A **y** en B a la vez. Si no tienen ningún número en común, la intersección es el conjunto vacío, ∅.

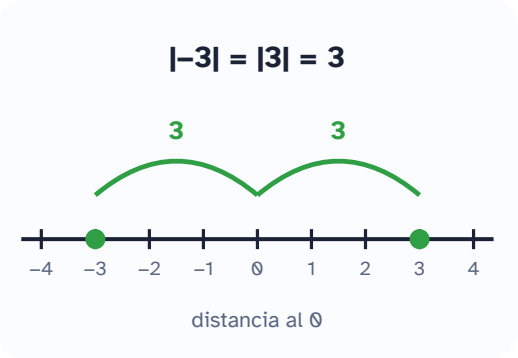
El método más seguro es dibujar los dos intervalos sobre la misma recta, a distinta altura, y leer el resultado. Con A = [−2, 3) y B = (1, 5]: la unión va de −2 (incluido) a 5 (incluido), [−2, 5]; la intersección es la zona común, (1, 3). Fíjate en los extremos: en la intersección, un extremo se incluye solo si pertenece a los dos intervalos; en la unión, basta con que pertenezca a uno. Si los intervalos están separados, como [0, 1] y [3, 4], la unión no se puede escribir como un único intervalo y se deja indicada: [0, 1] ∪ [3, 4]. Estas operaciones son imprescindibles para expresar las soluciones de inecuaciones y los dominios de funciones.




## 1.10 El valor absoluto

El **valor absoluto** de un número x, que se escribe |x|, es su distancia al 0 en la recta. Como una distancia nunca es negativa, |x| ≥ 0 siempre. Formalmente: |x| = x si x ≥ 0, y |x| = −x si x < 0. Así, |7| = 7, |−7| = −(−7) = 7 y |0| = 0. La definición «−x» no significa que el resultado sea negativo: si x es negativo, −x es positivo.

Propiedades útiles: |−x| = |x|; |x · y| = |x| · |y|; |x / y| = |x| / |y|; y la **desigualdad triangular** |x + y| ≤ |x| + |y|, que solo es una igualdad cuando x e y tienen el mismo signo. Por ejemplo, |3 + (−5)| = 2, mientras que |3| + |−5| = 8. Ojo con las operaciones dentro de las barras: primero se calcula lo de dentro y después se quita el signo. |2 − 9| = |−7| = 7, y no 2 + 9. El valor absoluto aparece en física (el módulo de una velocidad), en estadística (las desviaciones) y en el cálculo de errores.

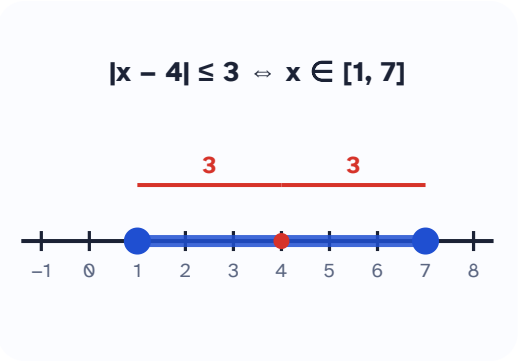



## 1.11 Distancias y desigualdades con valor absoluto

La distancia entre dos números a y b es d(a, b) = |a − b|, y da igual el orden: |2 − 9| = |9 − 2| = 7. Esta interpretación permite resolver de cabeza muchas desigualdades:

- |x| < r son los números a menos de r del cero: el intervalo (−r, r).
- |x| > r son los que están a más de r del cero: (−∞, −r) ∪ (r, +∞).
- |x − a| < r son los que distan de a menos que r: el entorno (a − r, a + r).
- |x − a| ≤ r es el intervalo cerrado [a − r, a + r].

Por ejemplo, |x − 4| ≤ 3 significa «x está a 3 unidades o menos del 4», es decir, x ∈ [1, 7]. Y |x + 2| > 1 se lee como |x − (−2)| > 1: los números que distan más de 1 del −2, que son (−∞, −3) ∪ (−1, +∞). Estas expresiones son muy frecuentes en control de calidad: una botella de 750 ml cumple la norma si |V − 750| ≤ 15, es decir, si su volumen está en [735, 765] ml.

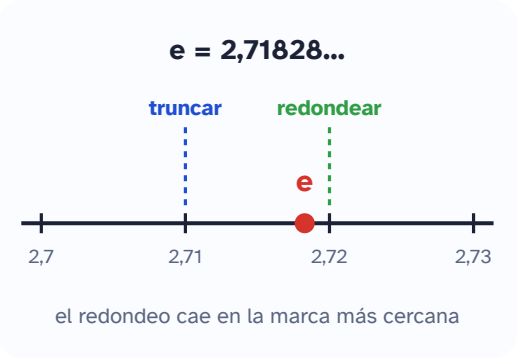



## 1.12 Aproximaciones: truncar y redondear

En la práctica, los números irracionales y muchos decimales largos se usan **aproximados**. Hay dos formas de hacerlo hasta un orden (décimas, centésimas, milésimas…):

- **Truncar**: cortar las cifras a partir del orden elegido. π truncado a las centésimas es 3,14.
- **Redondear**: mirar la primera cifra que se suprime; si es 5 o mayor, se suma 1 a la última cifra que se conserva. √3 = 1,7320… redondeado a las milésimas es 1,732; e = 2,71828… redondeado a las centésimas es 2,72.

Una aproximación es **por defecto** si es menor que el valor real y **por exceso** si es mayor. Truncar siempre da una aproximación por defecto en los números positivos; redondear puede dar cualquiera de las dos. El redondeo es preferible porque el error que comete nunca supera media unidad del orden elegido. Las **cifras significativas** son las que aportan información: 0,00470 tiene tres (4, 7 y el 0 final, que indica precisión de cienmilésimas).

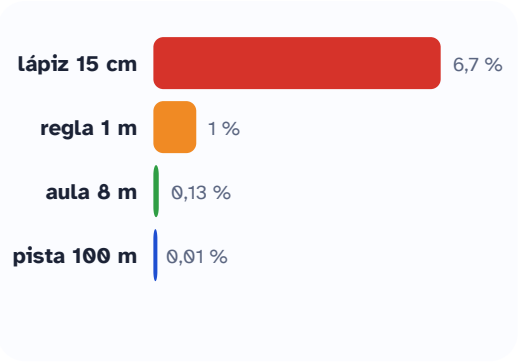



## 1.13 Error absoluto, error relativo y cotas

Al aproximar se comete un error. El **error absoluto** es la diferencia, en valor absoluto, entre el valor real y el aproximado: $E_a$ = |valor real − aproximación|. Se

mide en las mismas unidades que la cantidad. El **error relativo** es el cociente $E_r = E_a / |\text{valor real}|$, no tiene unidades y suele darse en porcentaje.

El error relativo indica la **calidad** de una medida. Equivocarse en 1 cm al medir un lápiz de 15 cm ($E_r \approx 6{,}7\ \%$) es mucho peor que equivocarse en 1 cm al medir una pista de 100 m ($E_r = 0{,}01\ \%$), aunque el error absoluto sea el mismo. Cuando el valor exacto se desconoce, como ocurre siempre con las medidas reales, se da una **cota del error**: el error máximo posible. Si una longitud se redondea a 3,4 m (décimas), la cota de error absoluto es 0,05 m, y el valor real está en el intervalo [3,35; 3,45). Así, los intervalos y las aproximaciones se dan la mano: **medir es siempre dar un intervalo**, no un número exacto.




## Intervalos y semirrectas de un vistazo

| | | |
|---|---|---|
| **[a, b]** | $a \le x \le b$ | a, b |
| **(a, b)** | $a < x < b$ | a, b |
| **[a, b)** | $a \le x < b$ | a, b |
| **(a, +∞)** | $x > a$ | a |

## Ejercicios

1. **Indica a qué conjuntos ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$) pertenece cada número: 7, −2, 3/5, √9, √11, 0,4444..., −π.**

2. **Sin hacer la división, ¿cuáles de estas fracciones dan un decimal exacto? 7/20, 5/12, 9/40, 4/15.**

3. **Halla la fracción generatriz de 0,45 y de 0,454545...**

4. **Ordena de menor a mayor: √3, 1,7, 7/4, 1,73.**

5. **Escribe como intervalo y dibuja: a) $-1 < x \leq 4$; b) $x \geq -2$; c) $x < 0{,}5$.**

6. **Escribe con desigualdades: $[3, 8)$, $(-\infty, 1]$, $(-2, 2)$.**

7. **Calcula: $|-12|$, $|5 - 9|$, $|-3| \cdot |4|$, $|-2 - 6|$.**

8. **Calcula la distancia entre $-4$ y $7$, y entre $-5$ y $-1$.**

9. **Redondea y trunca $\sqrt{7} = 2{,}645751\ldots$ a las décimas, centésimas y milésimas.**

10. **Escribe el entorno de centro $-1$ y radio $3$ como intervalo y con valor absoluto.**

11. **¿Cuál es la longitud y el punto medio del intervalo $[-3, 9]$?**

12. **Da tres números racionales y tres irracionales comprendidos entre $2$ y $3$.**

13. **Halla la fracción generatriz de $2{,}3777\ldots$ y de $0{,}1252525\ldots$**

14. **Demuestra que $0{,}999\ldots = 1$ con la fracción generatriz.**

15. **Explica cómo representar √13 en la recta con regla y compás.**

16. **Calcula A ∪ B y A ∩ B con A = [−3, 4) y B = [1, 7].**

17. **Calcula (−∞, 2) ∩ (2, +∞) y (−∞, 2] ∪ (2, +∞).**

18. **Resuelve y expresa como intervalo: a) |x| ≤ 5; b) |x − 2| < 4; c) |x| > 3.**

19. **Expresa con valor absoluto el intervalo [3, 11].**

20. **Al aproximar 2/3 por 0,67, ¿qué error absoluto y relativo se comete? ¿Es por defecto o por exceso?**

21. **Un atleta corre 100 m en 10,47 s y un cronometrador da 10,5 s. Otro mide un maratón de 7.623 s como 7.600 s. ¿Qué medida es más precisa?**

22. **Una pieza debe medir 40 mm con una tolerancia de ±0,2 mm. Escribe el intervalo de medidas válidas y la condición con valor absoluto. ¿Vale una pieza de 39,75 mm?**

23. **Decide si es verdadero o falso y justifica: a) la suma de dos irracionales es siempre irracional; b) el producto de un racional no nulo por un irracional es irracional.**

24. **¿Cuántas cifras significativas tiene cada número? 0,0305; 4,200; $3{,}0 \cdot 10^4$.**

25. **Si se redondea un precio a 12,5 €, ¿entre qué valores está el precio real? Da la cota del error absoluto.**

26. **Demuestra que $\sqrt{3}$ es irracional siguiendo el razonamiento de $\sqrt{2}$.**

27. **Resuelve $|3 - 2x| \geq 7$ y represéntalo.**

28. **Halla todos los números reales x tales que $|x - 1| + |x + 1| = 2$.**

29. **Encuentra un número irracional y uno racional entre 1,414 y 1,415.**

30. **La aproximación 355/113 de π fue usada en China en el siglo V. Calcula su error absoluto y relativo tomando π = 3,14159265.**

31. **Determina el conjunto $[-2, 5) \cap ((-\infty, 0) \cup [3, +\infty))$.**

32. **Un folio DIN A4 mide 210 × 297 mm. Comprueba que la razón largo/ancho se aproxima a √2 y calcula el error relativo.**

33. **¿Para qué valores de a el intervalo (a, 2a + 3) no es vacío? ¿Y para cuáles contiene al 0?**

## Practica

1. **¿Cuál de estos números es irracional?**

   **A)** 0,333…
   **B)** √5
   **C)** √9
   **D)** 22/7

2. **La fracción generatriz de 0,1666… es…**

   **A)** 15/9
   **B)** 16/99
   **C)** 1/66
   **D)** 1/6

3. **¿Qué fracción irreducible da un decimal exacto?**

   **A)** 3/40
   **B)** 7/12
   **C)** 5/6
   **D)** 2/9

4. **¿Qué intervalo corresponde a $-2 < x \leq 5$?**

   **A)** $[-2, 5]$
   **B)** $[-2, 5)$
   **C)** $(-2, 5]$
   **D)** $(-2, 5)$

5. **La semirrecta «$x \geq 4$» se escribe…**

   **A)** $(4, +\infty)$
   **B)** $[4, +\infty)$
   **C)** $[4, +\infty]$
   **D)** $(-\infty, 4]$

6. **$[0, 5] \cap [3, 8]$ es…**

   **A)** $[0, 8]$
   **B)** $\varnothing$
   **C)** $(3, 5)$
   **D)** $[3, 5]$

7. **$(-\infty, 1) \cup [1, 4]$ es…**

**A)** $(-\infty, 4]$

**B)** $(-\infty, 1)$

**C)** $[1, 4]$

**D)** $(-\infty, 4)$

8. **¿Cuánto vale $|-7| + |3|$?**

**A)** $-4$

**B)** $4$

**C)** $10$

**D)** $-10$

9. **La distancia entre $-3$ y $5$ es…**

**A)** $2$

**B)** $8$

**C)** $-8$

**D)** $15$

10. **¿Qué números cumplen $|x| < 2$?**

**A)** $[-2, 2]$

**B)** $[0, 2)$

**C)** $(2, +\infty)$

**D)** $(-2, 2)$

11. **$|x - 3| \leq 1$ equivale a…**

**A)** $[2, 4]$

**B)** $(2, 4)$

**C)** $[-1, 3]$

**D)** $[3, 4]$

12. **Redondea $\sqrt{3} = 1{,}73205\ldots$ a las centésimas.**

**A)** 1,7

**B)** 1,74

**C)** 1,73

**D)** 1,732

13. **Truncar 2,71828 a las milésimas da…**

**A)** 2,719

**B)** 2,718

**C)** 2,72

**D)** 2,7

14. **El error relativo de aproximar 50 por 49 es...**

**A)** 1

**B)** 0,5 %

**C)** 1 %

**D)** 2 %

15. **¿Qué afirmación es verdadera?**

**A)** Todo entero es racional

**B)** Todo racional es entero

**C)** $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{I}$ tienen números comunes

**D)** $\sqrt{16}$ es irracional

16. **Entre 0,1 y 0,11 hay...**

**A)** ningún número

**B)** un número

**C)** infinitos números

**D)** nueve números

17. **Si a < b y multiplicamos por −2...**

**A)** $-2a < -2b$

**B)** $-2a > -2b$

**C)** $-2a = -2b$

**D)** no se puede saber

18. **El entorno de centro 0 y radio 0,5 es...**

**A)** $[-0{,}5;\ 0{,}5]$

**B)** $(0;\ 0{,}5)$

**C)** $(-0{,}5;\ 0)$

**D)** $(-0{,}5;\ 0{,}5)$

19. **Si una medida se redondea a 6,3 cm, el valor real está en...**

**A)** [6,25; 6,35)

**B)** [6,2; 6,4]

**C)** [6,3; 6,4)

**D)** exactamente 6,3

20. **¿Cuál es el valor exacto de 0,999...?**

**A)** Casi 1

**B)** 0,9

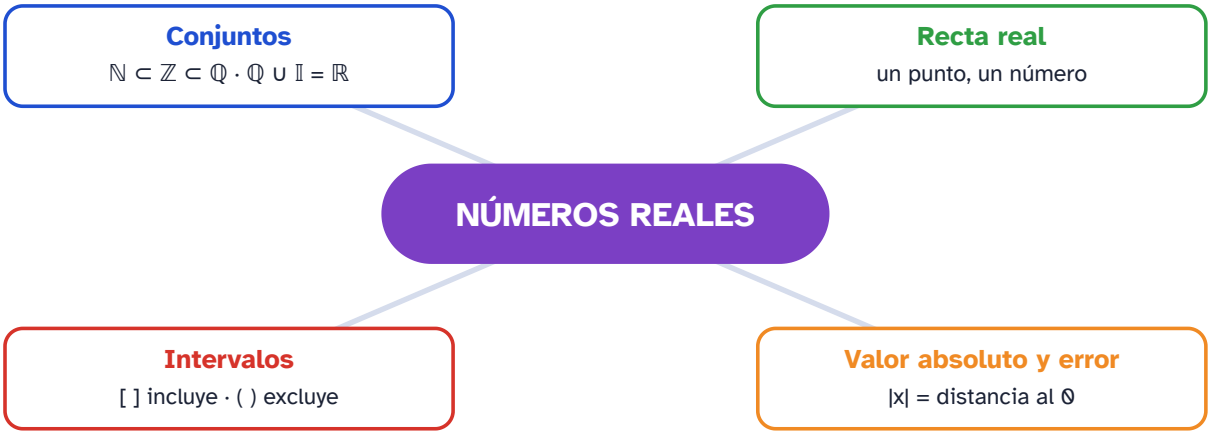
**C)** 1

**D)** No se puede saber

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un número racional y uno irracional; Cómo se obtiene la fracción generatriz de un periódico; Cuándo se usa corchete y cuándo paréntesis en un intervalo; Qué significa el valor absoluto como distancia; Por qué el error relativo mide la calidad de una medida.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Número racional (ℚ)** | El que se puede escribir como fracción a/b de enteros con b ≠ 0; su decimal es exacto o periódico. |
| **Número irracional (𝕀)** | El que tiene infinitas cifras decimales no periódicas; no es una fracción. |
| **Número real (ℝ)** | Cualquier número racional o irracional; se corresponde con un punto de la recta. |
| **Decimal periódico puro** | Aquel cuyo periodo empieza justo después de la coma, como 0,333... |
| **Decimal periódico mixto** | Aquel con un anteperiodo entre la coma y el periodo, como 0,1666... |
| **Fracción generatriz** | Fracción irreducible de la que procede un decimal exacto o periódico. |
| **Recta real** | Recta en la que cada punto representa un número real, sin huecos. |
| **Intervalo** | Conjunto de reales comprendidos entre dos extremos; puede ser abierto, cerrado o semiabierto. |
| **Semirrecta** | Conjunto de reales mayores (o menores) que un número; un extremo es ±∞. |
| **Entorno** | Intervalo (a − r, a + r) de centro a y radio r. |
| **Valor absoluto** | Distancia de un número al cero: \|x\| = x si x ≥ 0 y \|x\| = −x si x < 0. |

| | |
|---|---|
| **Densidad** | Propiedad de los reales: entre dos distintos siempre hay infinitos números. |
| **Truncar** | Aproximar cortando las cifras a partir de un orden. |
| **Redondear** | Aproximar al valor más cercano del orden elegido. |
| **Error absoluto** | Diferencia en valor absoluto entre el valor real y el aproximado. |
| **Error relativo** | Error absoluto dividido entre el valor real; suele darse en %. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es un número irracional?**

Uno con infinitas cifras decimales no periódicas; no se puede escribir como fracción (√2, π).

**¿Cuándo da un decimal exacto una fracción irreducible?**

Cuando su denominador solo tiene los factores primos 2 y 5.

**Regla de la fracción generatriz**

Numerador: número sin coma menos lo que no se repite. Denominador: un 9 por cifra del periodo y un 0 por cifra del anteperiodo.

**¿Qué significa el corchete en [a, b]?**

Que el extremo está incluido (punto relleno).

**¿Por qué el infinito lleva paréntesis?**

Porque no es un número y no puede incluirse.

**Escribe $-3 \leq x < 1$ como intervalo**

$[-3, 1)$

**Unión e intersección**

$A \cup B$: en A o en B. $A \cap B$: en A y en B a la vez.

**¿Qué es $|x|$?**

La distancia de x al cero; siempre es positiva o cero.

**$|x - a| < r$**

El entorno $(a - r, a + r)$.

**Truncar frente a redondear**

Truncar corta las cifras; redondear lleva al valor más cercano.

**Error absoluto**

|valor real − valor aproximado|

**Error relativo**

Error absoluto / valor real; mide la calidad de la aproximación.

## Soluciones

1. **B)** $\sqrt{5} = 2{,}2360679\ldots$ no tiene periodo. $0{,}333\ldots = 1/3$, $\sqrt{9} = 3$ y $22/7$ son racionales.
2. **D)** $(16 - 1)/90 = 15/90 = 1/6$.
3. **A)** $40 = 2^3 \cdot 5$: solo factores 2 y 5.
4. **C)** $-2$ no se incluye (paréntesis) y 5 sí (corchete).
5. **B)** Corchete en 4 (incluido) y paréntesis en el infinito.
6. **D)** Los comunes, con extremos incluidos en los dos.
7. **A)** Juntos cubren todo hasta 4 incluido, sin hueco en el 1.
8. **C)** $7 + 3 = 10$; el valor absoluto nunca es negativo.
9. **B)** $|-3 - 5| = 8$.
10. **D)** A menos de 2 del cero, sin incluir los extremos.
11. **A)** Distancia a 3 menor o igual que 1.
12. **C)** La cifra siguiente es $2 < 5$: se queda 1,73.
13. **B)** Se cortan las cifras: 2,718.
14. **D)** $1/50 = 0{,}02 = 2\ \%$.
15. **A)** Cualquier entero n se escribe n/1.
16. **C)** Densidad de los reales.
17. **B)** Multiplicar por un negativo invierte la desigualdad.
18. **D)** $(a - r, a + r)$ con $a = 0$ y $r = 0{,}5$.
19. **A)** Cota de error: media décima, 0,05 cm.
20. **C)** Su generatriz es $9/9 = 1$.

## Soluciones de los ejercicios

1. 7 y $\sqrt{9} = 3$: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. $-2$: $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. $3/5$ y $0{,}444\ldots = 4/9$: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. $\sqrt{11}$ y $-\pi$: $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$.
2. Se miran los factores del denominador (fracciones irreducibles). $20 = 2^2 \cdot 5$ y $40 = 2^3 \cdot 5$: decimal exacto ($0{,}35$ y $0{,}225$). $12 = 2^2 \cdot 3$ y $15 = 3 \cdot 5$ tienen un 3: periódicos ($0{,}41666\ldots$ y $0{,}2666\ldots$).
3. $0{,}45 = 45/100 = 9/20$. Para $0{,}4545\ldots$: $100x - x = 45$, $99x = 45$, $x = 45/99 = 5/11$.
4. Pasamos a decimal: $\sqrt{3} \approx 1{,}7321$; $7/4 = 1{,}75$. Orden: $1{,}7 < 1{,}73 < \sqrt{3} < 7/4$.
5. a) $(-1, 4]$: punto hueco en $-1$ y relleno en 4. b) $[-2, +\infty)$: relleno en $-2$ y flecha a la derecha. c) $(-\infty; 0{,}5)$: hueco en $0{,}5$ y flecha a la izquierda.
6. $3 \le x < 8$; $x \le 1$; $-2 < x < 2$.
7. $|-12| = 12$; $|5 - 9| = |-4| = 4$; $3 \cdot 4 = 12$; $|-8| = 8$.
8. $d(-4, 7) = |-4 - 7| = 11$. $d(-5, -1) = |-5 - (-1)| = |-4| = 4$.
9. Redondeo: 2,6; 2,65; 2,646. Truncamiento: 2,6; 2,64; 2,645.
10. $(-1 - 3, -1 + 3) = (-4, 2)$; con valor absoluto: $|x + 1| < 3$.
11. Longitud: $9 - (-3) = 12$. Punto medio: $(-3 + 9)/2 = 3$.
12. Racionales: 2,5; 2,1; 11/4. Irracionales: $\sqrt{5} \approx 2{,}236$; $\sqrt{7} \approx 2{,}646$; $e \approx 2{,}718$ (o también $2 + \sqrt{2}/2$).
13. $2{,}3777\ldots$: $100x - 10x = 237{,}77\ldots - 23{,}77\ldots \to 90x = 214 \to x = 214/90 = 107/45$. $0{,}12525\ldots$: $1000x - 10x = 125{,}25\ldots - 1{,}2525\ldots \to 990x = 124 \to x = 124/990 = 62/495$.
14. $x = 0{,}999\ldots$; $10x = 9{,}999\ldots$; restando: $9x = 9$, así que $x = 1$. No es una aproximación: son dos escrituras del mismo número.
15. $13 = 2^2 + 3^2$. Se dibuja en la recta el segmento de 0 a 3, se levanta en el 3 una perpendicular de longitud 2 y la hipotenusa mide $\sqrt{13}$. Con el compás en 0 se lleva esa longitud a la recta: $\sqrt{13} \approx 3{,}606$.
16. Unión: de $-3$ incluido a 7 incluido, $[-3, 7]$. Intersección: zona común de 1 (en los dos) a 4 (no está en A): $[1, 4)$.
17. La intersección es vacía ($\varnothing$): el 2 no está en ninguno y no hay más números comunes. La unión es toda la recta, $\mathbb{R}$, porque el 2 está en el primero.
18. a) $[-5, 5]$. b) $-4 < x - 2 < 4 \to -2 < x < 6$: $(-2, 6)$. c) $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$.
19. Centro: $(3 + 11)/2 = 7$; radio: $(11 - 3)/2 = 4$. Es $|x - 7| \le 4$.
20. $2/3 = 0{,}6666\ldots$ $E_a = |0{,}6666\ldots - 0{,}67| = 0{,}00333\ldots = 1/300$. $E_r = (1/300)/(2/3) = 1/200 = 0{,}5$ %. Es por exceso, porque $0{,}67 > 2/3$.
21. Atleta: $E_a = 0{,}03$ s; $E_r = 0{,}03/10{,}47 \approx 0{,}29$ %. Maratón: $E_a = 23$ s; $E_r = 23/7623 \approx 0{,}30$ %. Son casi iguales y la del atleta es ligeramente más precisa. Mirando solo el error absoluto ($0{,}03$ s frente a 23 s) se exageraría la diferencia: hay que comparar $E_r$.
22. Intervalo $[39{,}8; 40{,}2]$; condición $|x - 40| \le 0{,}2$. Para 39,75: $|39{,}75 - 40| = 0{,}25 > 0{,}2$, así que no vale.
23. a) Falso: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$, que es racional. b) Verdadero: si $q \cdot i = r$ con $q$ y $r$ racionales, entonces $i = r/q$ sería racional, contradicción.
24. $0{,}0305$: tres (3, 0, 5); los ceros iniciales no cuentan. $4{,}200$: cuatro, porque los ceros finales indican precisión. $3{,}0 \cdot 10^4$: dos.

25. Redondeado a décimas, el error máximo es media décima: 0,05 €. El precio real está en [12,45; 12,55).
26. Supón $\sqrt{3} = a/b$ irreducible. Entonces $3b^2 = a^2$, así que $a^2$ es múltiplo de 3 y, como 3 es primo, a también: $a = 3k$. Sustituyendo: $3b^2 = 9k^2 \rightarrow b^2 = 3k^2$, luego b también es múltiplo de 3. Entonces a/b no era irreducible: contradicción. $\sqrt{3}$ es irracional.
27. Equivale a $3 - 2x \geq 7$ o $3 - 2x \leq -7$. Primera: $-2x \geq 4 \rightarrow x \leq -2$ (cambia el sentido al dividir entre −2). Segunda: $-2x \leq -10 \rightarrow x \geq 5$. Solución: $(-\infty, -2] \cup [5, +\infty)$, con puntos rellenos en −2 y 5.
28. $|x - 1| + |x + 1|$ es la suma de las distancias de x a 1 y a −1. Si x está entre −1 y 1, esa suma vale exactamente 2 (la distancia entre −1 y 1). Fuera de ese intervalo es mayor que 2. Solución: [−1, 1].
29. Racional: el punto medio, 1,4145 = 2829/2000. Irracional: $\sqrt{2}$ = 1,41421..., que está entre ambos (también 1,4141 + $\sqrt{2}/10000$...). Entre dos reales cualesquiera hay de los dos tipos.
30. 355/113 = 3,14159292... $E_a \approx |3{,}14159265 - 3{,}14159292| = 0{,}00000027 = 2{,}7 \cdot 10^{-7}$. $E_r \approx 2{,}7 \cdot 10^{-7} / 3{,}1416 \approx 8{,}5 \cdot 10^{-8}$, menos de una diezmillonésima parte.
31. $(-\infty, 0) \cup [3, +\infty)$ son todos los números salvo [0, 3). Al cortar con [−2, 5) queda: $[-2, 0) \cup [3, 5)$.
32. 297/210 = 1,414285... y $\sqrt{2}$ = 1,414213... $E_a \approx 0{,}000072$; $E_r \approx 0{,}000072/1{,}414 \approx 0{,}005$ %. La norma usa $\sqrt{2}$ para que al doblar el folio se conserve la forma.
33. No es vacío si $a < 2a + 3$, es decir, $a > -3$. Contiene al 0 si $a < 0 < 2a + 3$: $a < 0$ y $a > -1{,}5$. Por tanto, $a \in (-1{,}5; 0)$.